FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 — 9 de novembro de 2023 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

2,5 PONTOS

Uma partícula (partícula 1), com massa de repouso m_0 e velocidade v, colide com uma outra partícula (partícula 2) de massa de repouso $2m_0$ que se encontra em repouso, resultando numa única partícula após a colisão.

(a) (1,5 ponto) Escreva as equações de conservação que permitem o cálculo da massa de repouso M_0 e a velocidade V da partícula resultante da colisão. Deixe sua resposta em termos de v e dos demais dados do problema. Não é necessário resolver as equações.

(b) (1,0 ponto) Considerando que a partícula incidente tem energia cinética K, calcule a velocidade v desta partícula (partícula 1) em termos de K e demais dados do enunciado. Mostre que a expressão obtida se aproxima do resultado clássico no limite em que $\varepsilon \equiv K/(m_0c^2) \ll 1$.

2 Questão 2

2,5 PONTOS

(I)

Um determinado material metálico possui função trabalho φ. Ao ser iluminado por luz de comprimento de onda λ, o material emite elétrons não relativísticos de massa m_0 com máxima energia cinética.

(a) (1,0 ponto) Calcule o comprimento de onda de de Broglie desses elétrons. Expresse sua resposta em termos dos dados do enunciado e demais constantes.

(b) (0,5 ponto) Em qual condição haverá emissão de elétrons desse material? Justifique.

(II)

Duas estrelas A e B emitem radiação térmica como corpo negro. A potência P_A da radiação emitida pela estrela A, cujo raio é $r_A = r$, é quatro vezes maior do que a potência P_B da radiação emitida pela estrela B, cujo raio é $r_B = 3r$. Calcule a razão $\lambda_A^{\max}/\lambda_B^{\max}$ entre os comprimentos de onda no máximo da distribuição das intensidades da radiação emitidas pelas estrela A e B, respectivamente. (N. do T.: a parte (II) não traz a pontuação impressa; pelo total da questão, vale 1,0 ponto.)

3 Questão 3

2,5 PONTOS

Num experimento de espalhamento de raios X por um elétron (efeito Compton) foram medidas as intensidades $I(\lambda)$ dos raios X espalhados para dois ângulos de espalhamentos: $\theta = 0$ e $\theta > 0$, como mostrado nas figuras, onde $\lambda_1 = 1{,}018 \times 10^{-10}$ m e $\lambda_2 = 1{,}030 \times 10^{-10}$ m.

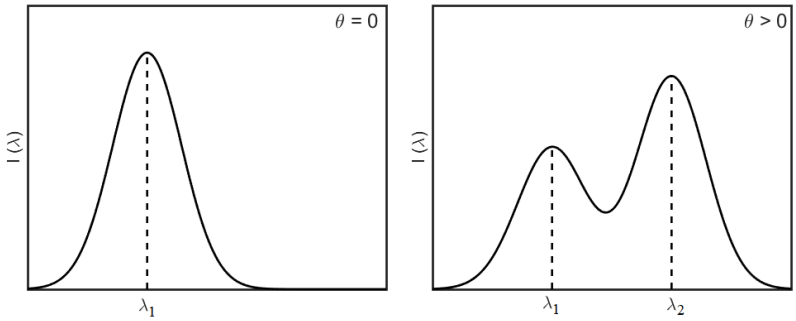


Figura — intensidade espalhada para $\theta = 0$ (esquerda) e $\theta > 0$ (direita)

(a) (1,0 ponto) Na medição da figura do lado direito, qual é o ângulo de espalhamento θ?

(b) (1,0 ponto) Qual é a energia cinética do elétron após o espalhamento? Expresse sua resposta em termos de h, c, λ_1 e λ_2 (Não substitua os valores numéricos).

(c) (0,5 ponto) Qual é a equação para $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ para qualquer ângulo θ se os raios X fossem espalhados por prótons em repouso ao invés de elétrons? Não substitua os valores numéricos.

4 Questão 4

2,5 PONTOS

No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, um elétron, com carga e e massa de repouso m_0, percorre uma órbita circular estável de raio r tal que o módulo do momento angular L obedece a regra de quantização $L = n\hbar$. Despreze efeitos relativísticos.

(a) (1,0 ponto) Calcule a velocidade do elétron em termos de n, e, m_0, e demais constantes físicas.

(b) (1,0 ponto) Calcule a frequência do fóton emitido quando o elétron faz uma transição do nível $n = 3$ para $n = 2$. Expresse sua resposta em termos de R_H e demais constantes.

(c) (0,5 ponto) Suponha agora que o elétron faça uma transição do nível $n = 3$ para $n = 1$ com emissão de um fóton. Calcule a diferença de momento angular do elétron antes e depois transição, segundo o modelo de Bohr.

FORMULÁRIO DA PROVA

$E = \gamma m_0 c^2$, $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{u}$, $K = (\gamma - 1) m_0 c^2$, $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$, $\gamma \equiv 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$; Doppler: $\lambda' = \lambda\sqrt{(c+v)/(c-v)}$ ou $\lambda' = \lambda\sqrt{(c-v)/(c+v)}$

$I_{\text{total}} = \sigma T^4$, $\sigma \approx 6 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\text{K}^4)$; $\lambda_m T = 2{,}9 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$; $K_{\text{máx}} = hf - \varphi$, $E_f = hf = hc/\lambda$, $p_f = h/\lambda$

$E_n = -hcR_H/n^2$, onde $hcR_H = 13{,}6$ eV; $\lambda' = \lambda + \lambda_C(1 - \cos\theta)$, $\lambda_C = h/(m_0 c) = 2{,}4 \times 10^{-12}$ m; $\lambda = h/p$; $f(x) = 1 - 1/(x+1)^2 \approx 2x$ para $|x| \ll 1$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**